
Vision and Scope Document

for

Програмна система для автоматизації процесів доставки із використанням роботизованих систем

Version 1.0 approved

Prepared by Ходус Данило

Ст.гр.ПЗПІ-23-10

27.10.2025

Table of Contents

Table of Contents	Error! Bookmark not defined.
Revision History	2
1. Business Requirements	2
1.1. Background	Error! Bookmark not defined.
1.2. Business Opportunity	2
1.3. Business Objectives and Success Criteria	3
1.4. Customer or Market Needs	4
1.5. Business Risks	5
2. Vision of the Solution	8
2.1. Vision Statement	8
2.2. Major Features	8
2.3. Assumptions and Dependencies	10
3. Scope and Limitations	12
3.1. Scope of Initial Release	12
3.2. Scope of Subsequent Releases	15
3.3. Limitations and Exclusions	16
4. Business Context	18
4.1. Stakeholder Profiles	18
4.2. Project Priorities	20
4.3. Operating Environment	21

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
RobDelivery	27.10.2025		1.0

1. Business Requirements

1.1. Background

Сучасна логістика, особливо в сегменті "останньої милі", стикається з низкою критичних викликів, які суттєво обмежують її ефективність та рентабельність. Доставка товарів від локального сортувального центру до кінцевого споживача є найдорожчим та найскладнішим етапом усього ланцюга постачання. Основною причиною цього є висока залежність від людського фактору: вартість праці кур'єрів постійно зростає, а їхня продуктивність обмежена фізичними можливостями, графіком роботи та дорожнім трафіком.

Міські агломерації страждають від перевантаженості доріг, що призводить до затримок у доставці та збільшення викидів CO₂ від транспортних засобів. Пікові навантаження, такі як святкові періоди або маркетингові акції, створюють дефіцит кур'єрів, що змушує компанії або відмовляти клієнтам, або нести додаткові витрати на залучення тимчасового персоналу. Більше того, людський фактор є джерелом помилок: неправильно доставлені замовлення, порушення термінів та проблеми з комунікацією негативно впливають на клієнтський досвід та репутацію бізнесу. Пандемія COVID-19 додатково підкреслила потребу в безконтактних методах доставки для забезпечення безпеки як клієнтів, так і персоналу.

Проект "RobDelivery" пропонує комплексне вирішення цих проблем шляхом впровадження програмної платформи для управління парком автономних роботизованих кур'єрів. Ця система дозволяє автоматизувати весь цикл доставки "останньої милі", мінімізуючи людське втручання, знижуючи

операційні витрати та забезпечуючи стабільну, швидку і прогнозовану доставку 24/7, незалежно від зовнішніх умов.

3. Scope and Limitations

У цьому розділі уточнюються межі реалізації системи RobDelivery - програмної системи для автоматизації процесів доставки із використанням роботизованих систем. Розділ фіксує вміст першого релізу, напрямки подальшого розвитку та свідомі обмеження функціоналу.

3.1. Scope of Initial Release

Початковий реліз охоплює повний базовий цикл доставки: від створення замовлення до підтвердження вручення. MVP включає всі ключові компоненти системи: серверну частину, Web-клієнт, мобільний клієнт та IoT-клієнт робота-кур'єра.

Загальний принцип роботи системи. Користувач або партнер створює замовлення через Web-інтерфейс або мобільний застосунок. Сервер валідовує дані, підбирає доступного робота за бізнес-правилами та формує місію. Робот отримує місію через IoT API, передає телеметрію в реальному часі, а оператор і отримувач одночасно бачать прогрес доставки. Після отримання посилки система фіксує результат, оновлює статуси та зберігає події для аналітики.

- А. Серверна частина (Back-end: RobDeliveryAPI):

Серверна частина є ядром системи та реалізує єдину бізнес-логіку для всіх клієнтів.

Управління користувачами та автентифікація:

Реєстрація користувачів і партнерів, рольова авторизація (Адміністратор, Оператор, Партнер, Отримувач), JWT-автентифікація та журналювання дій.

Управління парком роботів:

Реєстрація роботів, контроль технічного стану, рівня заряду, доступності, а також відображення поточних координат та історії місій.

Управління замовленнями:

Створення, редагування, скасування та виконання замовлень із повним життєвим циклом статусів (Pending, Assigned, InProgress, Delivered, Cancelled).

Підтримується автоматичне призначення робота, ручне перепризначення диспетчером і фіксація критичних подій доставки.

Інтеграції та безпека:

REST API для інтеграції з ERP/WMS та партнерськими сервісами, передача даних виключно через HTTPS, контроль доступу відповідно до ролі користувача.

- Б. Адміністративна панель (Web-клієнт: AdminPanel):

Web-клієнт використовується диспетчерами та адміністраторами для оперативного керування доставкою.

Dashboard відображає активні місії, карту робіт, SLA-індикатори і проблемні замовлення у реальному часі.

Передбачено модулі керування замовленнями, роботами, користувачами та партнерами, а також механізми ручного втручання під час інцидентів.

- В. Мобільний застосунок (Mobile Client):

Мобільний клієнт забезпечує взаємодію кінцевого отримувача та партнера із системою.

Отримувач бачить маршрут робота на карті, прогнозований час прибуття, отримує push-сповіщення та одноразовий код або QR для відкриття відсіку.

Партнер через мобільний інтерфейс може швидко створити замовлення, відстежити статус і підтвердити проблемний кейс.

- Г. Інтерфейс для робота-кур'єра (IoT Client):

IoT-клієнт робота реалізує контракт обміну із сервером та підтримує виконання місій у польових умовах.

Робот автентифікується на сервері, отримує завдання, надсилає телеметрію (GPS, заряд, швидкість, технічний стан) і оновлює етапи доставки.

У разі критичної помилки робот переходить у fail-safe режим, а система негайно сповіщає оператора для подальших дій.

3.2. Scope of Subsequent Releases

У наступних релізах розвиток RobDelivery фокусується на інтеграції штучного інтелекту для підвищення ефективності логістики та якості сервісу. План побудовано навколо трьох ключових аспектів: застосування ШІ, збирання даних та навчання/використання моделей.

- Застосування штучного інтелекту в системі:

Штучний інтелект використовується для задач, що напряду впливають на швидкість і якість доставки.

Прогноз ЕТА та ризику запізнення: моделі враховують трафік, погоду, часові патерни і завантаженість зон доставки.

Динамічна маршрутизація: система перебудовує маршрут під час місії при зміні дорожньої ситуації або появі інциденту.

Прогноз попиту: передпозиціонування роботів у зонах з очікуваним піковим навантаженням.

Аномалії телеметрії: раннє виявлення деградації батареї, відхилень поведінки робота та ризику технічної відмови.

АІ-асистент диспетчера: рекомендації щодо дій під час збоїв та автоматичні резюме причин затримки.

- Збирання та підготовка даних для ШІ:

Для якісного навчання моделей система накопичує структуровані дані з усіх компонентів платформи.

Типи даних: операційні події замовлень, маршрути, тривалість етапів, телеметрія IoT, контекстні дані (погода, тип зони, час доби), зворотний зв'язок користувачів.

Джерела даних: серверні журнали, Web-клієнт, мобільний застосунок, IoT-клієнт, зовнішні API трафіку і погоди.

Підготовка даних: очищення, валідація, анонімізація персональних ідентифікаторів, агрегація ознак і версіонування датасетів.

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до внутрішніх політик безпеки та чинних вимог законодавства.

- Навчання та використання моделей штучного інтелекту:

Рекомендована стратегія - поетапний гібридний підхід: швидкий запуск на готових AI API, далі донавчання моделей на власних даних і поступовий перехід на власні спеціалізовані моделі для критичних задач.

Release 2: використання готових AI API для прогнозу ETA, класифікації інцидентів і текстових підказок диспетчеру.

Release 3: донавчання відкритих моделей на накопичених історичних даних RobDelivery для підвищення точності рішень.

Release 4: власні моделі для прогнозу попиту, оптимізації флоту та predictive maintenance за достатнього обсягу даних і економічної доцільності.

MLOps-контур передбачає регулярне перевчання, офлайн-оцінку, A/B-тести та моніторинг дрейфу даних у продакшені.

3.3. Limitations and Exclusions

У процесі проєктування визначено неочевидні обмеження і функціонал, який свідомо виключено з поточного обсягу, щоб зменшити ризики впровадження та зберегти керованість MVP.

Обмеження (Limitations):

- L-1: Залежність від якості зв'язку і GPS. У зонах зі слабким покриттям можливі затримки телеметрії та зниження точності відстеження.
- L-2: Погодні умови впливають на фактичну доступність робіт. За сильного дощу, снігу або ожеледиці частина місій обмежується правилами безпеки.
- L-3: Низькорівнева автономна навігація не контролюється платформою. Якість уникнення перешкод залежить від вендора роботизованого обладнання.
- L-4: Критичні рішення під час інцидентів залишаються за оператором. Повністю безлюдний режим диспетчеризації у ранніх релізах не застосовується.
- L-5: Точність AI-моделей може знижуватися при різкій зміні середовища або нестачі якісних даних, тому рекомендації потребують операторського контролю.
- L-6: Висока залежність від зовнішніх сервісів (карти, погодні дані, канали нотифікацій) може впливати на безперервність окремих функцій.
- L-7: Обмеження обчислювальних ресурсів і бюджету стримують швидкий перехід до складних власних AI-моделей.
- L-8: Частина функцій мобільного застосунку потребує постійного інтернет-з'єднання; офлайн-режим обмежений переглядом останнього стану.

Винятки (Exclusions):

- E-1: Розробка і виробництво фізичних роботів-кур'єрів не входять до проєкту; платформа є програмним рішенням.

- E-2: Розробка вбудованого ПЗ робота для керування приводами, сенсорами та локальною навігацією виключена з обсягу RobDelivery.
- E-3: Біометрична ідентифікація отримувача в MVP не реалізується через юридичні та етичні ризики обробки чутливих даних.
- E-4: Довгострокове зберігання сирого відео/аудіо з роботів не реалізується через вимоги приватності та високу вартість інфраструктури.
- E-5: Навчання великої фундаментальної моделі ШІ з нуля не планується на поточному етапі через ресурсоємність і відсутність критичної потреби.
- E-6: Крос-регіональний запуск без окремої адаптації під локальне законодавство не входить у межі поточного релізного плану.